



SUNAT

Facturacion Electronica

Guia tecnica y de puesta en produccion - Peru

Sistema SaaS CitasMedicas - Integracion SUNAT (UBL 2.1)

CONTENIDO

1. Tecnologia de la integracion
2. Funcionalidades del modulo
3. Datos que debe entregar el dueño de la empresa
4. Puesta en produccion - paso a paso

1

Tecnologia de la integracion

Stack, estandares SUNAT y arquitectura del modulo

La facturacion electronica esta construida como un **modulo desacoplado** dentro del sistema (Laravel), siguiendo una arquitectura por capas (DDD / puertos y adaptadores). El motor que habla con SUNAT es la libreria **Greenter**, que genera el XML en formato oficial **UBL 2.1**, lo firma digitalmente (**XAdES-BES**) y lo transmite a los servicios web de SUNAT por **SOAP**, procesando la respuesta oficial (CDR).

Componente	Tecnologia	Rol
Lenguaje / Framework	PHP 8.2 - Laravel 11.9	Base de la aplicacion y del modulo
Motor SUNAT	greenter/lite ^5.1	Genera UBL 2.1, firma XAdES-BES y envia por SOAP
Codigo QR	endroid/qr-code ^5.0	QR SUNAT en la representacion impresa
Interfaz (UI)	Blade + Tailwind + Alpine.js	Pantallas de configuracion y emision
Persistencia	MySQL (Eloquent)	Comprobantes, eventos y configuracion cifrada
Estandares	UBL 2.1 - XAdES-BES - SOAP - CDR	Formato, firma, transporte y acuse oficial

Arquitectura del modulo (capas)

INTERFACE - UI Blade + API REST

FacturaController - BandejaSunat - FacturacionApiController



APPLICATION - Casos de uso

EmitirComprobante - EmitirNotaCredito - AnularComprobante - ConsultarEstado



DOMAIN - Modelo agnostico al pais

Comprobante - Emisor - Receptor - Totales - Puertos (contratos)



INFRASTRUCTURE - Adaptador Peru (Greenter)

SunatProvider - ConstructorUblGreenter - ResolverConfiguracionSunat - Repositorio

Diseño multi-empresa y seguro: cada empresa (clinica) emite con su propio RUC, certificado y Clave SOL.

Las claves (SOL y del certificado) se guardan **cifradas** en base de datos. El pais es intercambiable por el patron Strategy: Peru/SUNAT esta implementado; otros paises quedan como adaptadores futuros.

2

Funcionalidades del modulo

Que puede hacer la facturacion electronica en el sistema

El modulo cubre el ciclo de vida completo del comprobante electronico ante SUNAT, desde la emision hasta la anulacion, con monitoreo y reproceso.

**Emision de comprobantes**

Boletas, facturas y notas de credito en UBL 2.1, con calculo de IGV, totales y monto en letras.

Modos de operacion

Simulado (sin SUNAT), Beta (homologacion / pruebas) y Produccion, configurables por empresa.

Emision automatica

Opcion para emitir el comprobante apenas se registra la factura en el sistema.

Numeracion correcta

Correlativo atomico y secuencial por serie (sin huecos ni duplicados que SUNAT rechaza).

Firma y envio

Firma digital XAdES-BES y transmision SOAP; se guarda el XML firmado y el CDR de SUNAT.

Consulta de estado

Reconsulta del estado del comprobante ante SUNAT en cualquier momento.

Comunicacion de Baja (RA)

Anulacion real de facturas ante SUNAT (flujo asincrono con ticket).

Resumen Diario (RC)

Anulacion de boletas mediante Resumen Diario con estado 3 (dado de baja).

Consulta de baja

Confirmacion de las bajas en proceso por ticket, individual y en lote.

Nota de credito

Emision de NC por anulacion, devolucion o correccion, referenciando el documento afectado.

Documentos y QR

Descarga del XML firmado y representacion impresa (PDF) con codigo QR SUNAT.

Bandeja SUNAT

Monitoreo de estados, reproceso de errores y consulta de bajas en lote.

3

Datos que debe entregar el dueño

Información y credenciales necesarias para producción

Para emitir en **producción** real, el dueño de la empresa debe reunir y entregar los siguientes datos. Sin el **Certificado Digital Tributario** y la **Clave SOL**, la emisión real no es posible.

Dato requerido	Descripción / formato	Obligatorio
RUC	Registro Unico de Contribuyente, 11 dígitos.	SI
Razon social	Nombre legal de la empresa, tal como figura en SUNAT.	SI
Nombre comercial	Nombre de marca (si aplica).	OPCIONAL
Dirección fiscal	Domicilio fiscal registrado en SUNAT.	SI
Ubigeo	Código de ubicación geográfica de 6 dígitos (ej. 150101).	SI
Depto / Provincia / Distrito	Según el ubigeo del domicilio fiscal.	SI
Usuario y Clave SOL	Preferentemente un usuario secundario con permiso de Facturación Electrónica.	SI
Certificado Digital Tributario	.pfx/.p12 (con su contraseña) o .pem. Vigencia 1-3 años (CDT: 3 años).	SI
Series autorizadas	Factura (F001), Boleta (B001), Nota de Crédito (FC01)...	SI

Como obtener el Certificado Digital Tributario (CDT) en SUNAT

- 1 Ingresar a SUNAT**
Entra a **SUNAT Operaciones en Línea (SOL)** con tu RUC y Clave SOL.
- 2 Ir al trámite del CDT**
Menu **Empresas -> Comprobantes de pago -> Certificado Digital Tributario - CDT -> Solicitar CDT**.
- 3 Completar y aceptar**
Completa los datos, acepta términos y condiciones y envía la solicitud.
- 4 Descargar el certificado**
Recibirás un mensaje de aceptación; ingresa a tu **buzón electrónico** para generar y descargar el CDT.

Alternativa: también puede usarse un certificado digital emitido por una **Entidad de Certificación acreditada** o un PSE. El CDT de SUNAT tiene vigencia de **3 años** y es gratuito; los comerciales, de 1 a 3 años. El certificado se usa **exclusivamente** para firmar comprobantes.

Usuario secundario Clave SOL (recomendado): en SOL, menú **Administración de usuarios secundarios**, crea un usuario y otorgale el perfil de **Comprobantes de Pago Electrónicos / Facturación Electrónica**. Así el sistema no usa la clave del usuario principal (master).

4

Puesta en produccion - paso a paso

Del entorno de pruebas a la emision real ante SUNAT

Sigue estos pasos en orden. Los primeros preparan y validan en **Beta (homologacion)**; los ultimos activan el entorno de **Produccion**. No pases a produccion sin haber emitido correctamente en beta.

1 Paso 1: Prerrequisitos tecnicos

Verifica que el sistema este desplegado y la base de datos migrada. En el servidor ejecuta:

```
php artisan migrate  
php artisan route:clear && php artisan view:clear
```

2 Paso 2: Reunir credenciales

Ten a la mano el **CDT** (.pfx/.p12 + contrasena, o .pem), el **usuario y Clave SOL**, el **RUC**, la direccion fiscal y el **ubigeo**. (Ver Seccion 3.)

3 Paso 3: Colocar el certificado en el servidor

Sube el certificado a una ruta segura del servidor (no accesible publicamente), por ejemplo:

```
storage/facturacion/pe/certificado.pem
```

4 Paso 4: Abrir la configuracion

En el sistema, entra como administrador a **Administracion -> Facturacion Electronica**.

5 Paso 5: Cargar los datos del emisor

Completa RUC, razon social, nombre comercial, direccion, ubigeo, departamento, provincia y distrito. Define las series (F001 / B001 / FC01) y el IGV (18%).

6 Paso 6: Cargar credenciales SUNAT

Ingresa el **Usuario** y la **Clave SOL**. Indica la **ruta del certificado (.pem)** o sube el archivo (.pfx/.p12) con su **clave**. Las claves se guardan cifradas.

7 Paso 7: Probar primero en Beta

Deja **Entorno = Beta** y **Driver = Greenter**, habilita la FE y usa **Probar conexion con SUNAT**. Emite boleta, factura y nota de credito de prueba hasta obtener CDR conforme. En beta puedes usar RUC 20000000001 y usuario/clave MODDATOS.

8 Paso 8: Cambiar a Produccion

Cuando la homologacion este OK, cambia **Entorno = Produccion**, manten **Driver = Greenter** y deja marcada la casilla **Habilitar facturacion electronica**. Guarda.

9 Paso 9: Probar conexion y emitir en real

Pulsa **Probar conexion con SUNAT** (debe indicar Produccion y certificado valido). Emite un comprobante real y verifica el **CDR aceptado** y el QR en la representacion impresa.

10 Paso 10: Operar y monitorear

Usa la **Bandeja SUNAT** para monitorear estados, reprocesar errores y confirmar las bajas en proceso. Activa la cola si emites en segundo plano:

```
php artisan queue:work --queue=facturacion
```

Lista de verificacion antes de produccion

- ✓ Certificado (CDT) vigente y correctamente cargado
- ✓ Usuario secundario SOL con permiso de Facturacion Electronica
- ✓ Datos del emisor (RUC, direccion, ubigeo) exactos como en SUNAT
- ✓ Series autorizadas configuradas (F001 / B001 / FC01)
- ✓ Pruebas en Beta con CDR conforme (boleta, factura y NC)
- ✓ Entorno = Produccion - Driver = Greenter - FE habilitada
- ✓ Prueba de conexion OK y primer comprobante real aceptado

Anexo - Referencias tecnicas

Parametro	Valor
Endpoint SUNAT Beta	https://e-beta.sunat.gob.pe/ol-ti-itcpfegem-beta/billService
Endpoint SUNAT Produccion	https://e-factura.sunat.gob.pe/ol-ti-itcpfegem/billService
Formato / firma	UBL 2.1 - XAdES-BES - transporte SOAP - acuse CDR
Series por defecto	Factura F001 - Boleta B001 - Nota de Credito FC01
Moneda / IGV	PEN (Soles) - IGV 18%

Nota: emitir con el sistema propio (SEE del Contribuyente) puede requerir el proceso de homologacion de SUNAT (envio de comprobantes de prueba). Verifica las condiciones vigentes en el portal de Comprobantes de Pago Electronicos de SUNAT.